Оглавление

1. Постановка и особенности задач дискретного программировании 4
2. Методы отсечения 7
3. Задача о ранце 15
4. Метод ветвей и границ 26

Список использованной литературы 31

Дискретное программирование сформировалось как самостоятельная и важная часть математического программирования в конце 60-х годов. Основная задача дискретного программирования – выбор наилучшего варианта из конечного, возможно, очень большого их числа. Возникающие при этом экстремальные задачи имеют ряд особенностей, которые не встречаются в таких стандартных задачах математического программирования, как линейные, выпуклые или многокритериальные задачи.

1. Постановка и особенности задач дискретного программирования

Под *задачей дискретного программирования* (дискретной оптимизации) понимается задача математического программирования

$$f(x^0) = \min f(x), x \in G, \tag{1.1}$$

множество допустимых решений которой конечно, т.е. $0 \le |G| = N < \infty$, где $|G|$ - число элементов множества G. В силу конечности G все допустимые решения можно пронумеровать:

$$x^1, x^2, ..., x^N,$$

вычислить $f(x^i), i = 1,2,..., N$, и найти наименьшее значение. Однако такой метод полного перебора при решении задачи реализовать невозможно, так как N может оказаться настолько большим, что этот перебор невыполним на ЭВМ любой мощности.

Во многих задачах условия дискретности отделены от других условий, т.е. если $x = (x_1, x_2, ..., x_n)$, то $x_j \in G_j = (x_1^j, x_2^j, ..., x_{kj}^j)$, $k_j \ge 2$. Поэтому $N = \prod_{j=1}^{n} |G| = \prod_{j=1}^{n} k_j \ge 2^n$, отсюда видно, что с ростом числа переменных объем вычислительной работы резко возрастает.

В качестве примера задачи дискретного программирования рассмотрим задачу частично целочисленного линейного программирования – одну из наиболее часто встречающихся в приложении и наиболее изученных задач.

Задача формулируется следующим образом:

$$\sum_{j=1}^{n} c_j x_j \to \min, \tag{1.2}$$

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \le b_i, \quad i = 1,2,...,n, \tag{1.3}$$

$$x_j \ge 0, \quad j = 1,2,...,n \tag{1.4}$$

$$x_j - целые, \quad j = 1,2,...n_1 \le n. \tag{1.5}$$

Если $n_1 < n$, то задача называется *частично целочисленной*, если $n_1 = n$ - полностью целочисленной. Среди задач рассматриваемого класса выделяются задачи с булевыми переменными

$$x_j \in \{0,1\}, j = 1,2,...,n_1 \le n.$$

Особенности задач

Нерегулярность. Дискретные задачи математического программирования входят в класс нерегулярных задач. Регулярные задачи математического программирования характеризуются следующими условиями:

- для каждой точки $x \in G$ можно определить некоторым образом понятие непустой окрестности $G_x \subset G$;
- можно указать достаточно эффективно проверяемые необходимые и достаточные условия локальной оптимальности; на основании этих условий локальный оптимум целевой функции на G может быть найден при помощи конечного (или бесконечного) сходящегося процесса;
- локальный оптимум целевой функции совпадает с глобальным.

К регулярным относятся задачи линейного и выпуклого программирования. К нерегулярным, наряду с дискретными, относятся многоэкстремальные задачи, в которых локальный экстремум может не совпадать с глобальным. Дискретные задачи характеризуются тем, что область допустимых решений невыпукла и несвязна, а это делает невозможным решение их с помощью стандартных методов, применяемых для решения регулярных задач математического программирования.

Трудности при определении окрестности. В задачах регулярного математического программирования значительная часть методов основана на следующем исходном положении: если точки $x^1 \in G$ и $x^2 \in G$ близки, то значения $f(x^1)$ и $f(x^2)$ также близки. В задачах дискретной оптимизации это положение не имеет места. Поэтому близость двух точек может быть оценена лишь по значениям функции в них.

Например, под *окрестностью булевого вектора* $x = (x_1, x_2, ..., x_n)$ будем понимать все векторы, получаемые из x заменой любой единицы нулем или любого нуля единицей. Рассмотрим задачу с тремя переменными:

$$x_1 + C_2 x_2 + C_3 x_3 \to \max,$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \le 2,$$

$$1 < C_2 < C_3,$$

$$x_j \in \{0,1\},\ j = 1,2,3.$$

Оптимальное решение очевидно: $x = (0;1;1),\ f(x^0) = C_2 + C_3$. Вектор $x^1 = (0;1;0)$ находится в окрестности вектора x^0, $f(x^1) = C_2$. Ясно, что разность $f(x^0) - f(x^1) = C_3$ может быть сделана сколь угодно большой при помощи выбора величины C_3.

Трудности нахождения допустимого целочисленного плана в задаче (1.2)-(1.5). Предположим, что рассматривается задача частично целочисленного линейного программирования общего вида. Вопрос о существовании допустимого решения сводится к выяснению, разрешима

ли система линейных равенств и неравенств в целых неотрицательных числах. Известно, что это трудоемкая вычислительная задача. Поэтому в общей задаче рассматриваемого класса поиск допустимого решения может оказаться столь же трудоемким, как и поиск оптимального решения.

Невозможность выполнения большого перебора на ЭВМ. Многие из методов решения задач дискретной оптимизации основаны на идее перебора вариантов, качество алгоритмов оценивается числом точек x, для которых вычислялись значения $f(x)$ или значения некоторых других функций. Объем вычислительной работы резко возрастает с ростом числа переменных. Поэтому перебор большого числа вариантов принципиально невозможен ни при каком быстродействии ЭВМ.

2. Методы отсечения

Выделим следующие (основные) методы решения задач дискретного программирования:

- метод отсечения для задач (частично) целочисленного линейного программирования;
- комбинаторные методы;
- приближенные методы.

Первые попытки решения задач целочисленного линейного программирования сводились к отбрасыванию условия целочисленности, решению линейной задачи и округлению полученного решения. Можно привести простой пример, который показывает неприемлемость такого подхода:

$$x_1 - 3x_2 + 3x_3 \to \max,$$

$$2x_1 + x_2 - x_3 \le 4,$$

$$4x_1 - 3x_2 \le 2,$$

$$-3x_1 + 2x_2 + x_3 \le 3,$$

$$x_1, x_2, x_3 \ge 0 \quad \textit{целые}.$$

Игнорируя условие целочисленности, получим оптимальное решение линейной задачи $x_1 = \frac{1}{2}, x_2 = 0, x_3 = 4\frac{1}{2}$. Никакие округления компонент этого решения не дают даже целочисленного плана. Оптимальное решение целочисленной задачи имеет вид $x_1 = 2, x_2 = 2, x_3 = 5$.

Описанный подход основан на идее сведения решения нерегулярной задачи к решению конечной последовательности регулярных задач, неудача связана с «прямолинейным» применением идеи сведения. Применительно к задаче целочисленного линейного программирования идея регуляризации позволяет свести решение этой задачи к решению последовательности специальным образом построенных линейных задач. Она состоит в следующем. Если полученное решение удовлетворяет условию целочисленности, то процесс окончен. В противном случае к ограничениям исходной задачи добавляется новое линейное ограничение, обладающее двумя свойствами:

- полученный нецелочисленный план ему не удовлетворяет;
- любой целочисленный план ему удовлетворяет.

Решается задача с дополнительно введенным ограничением, процесс повторяется до получения целочисленного решения. Идея отсечения приводит к трем проблемам:

- нахождение универсального правила формирования отсечений;
- доказательство конечности процесса отсечения;
- борьба с чрезмерным «разрастанием» размерности задач при добавлении ограничений.

Только решение этих проблем может привести к универсальному и реализуемому в вычислительном отношении алгоритму. Р. Гомори удалось решить эти проблемы.

В дальнейшем выявилась большая непредсказуемость в поведении различных алгоритмов отсечения. Для некоторых вариантов алгоритма Гомори существуют задачи, в которых число отсечений быстро растет с ростом размерности задачи и ростом коэффициентов, а в текущих симплекс-таблицах появляются весьма большие числа.

Методы отсечения не нашли широкого применения при решении прикладных задач по следующим причинам:

- определение того, какое отсечение (из большого их числа) есть сильнейшее, есть сложная в вычислительном отношении задача;
- методы отсечения приспособлены в основном для решения чисто целочисленных задач, которые составляют лишь малую часть задач, встречающихся в приложениях;
- методы отсечения не приспособлены для решения задач со слабо заполненными матрицами.

Алгоритм Гомори

Приведем в качестве примера один из алгоритмов Гомори для решения полностью целочисленной задачи линейного программирования. Рассмотрим полностью целочисленную задачу линейного программирования:

$$\max(\min) Z = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j ; \quad (2.1)$$

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i, i = 1,...,m , \quad (2.2)$$

$$x_j \geq 0, j = 1,...,n , \quad (2.3)$$

$$x_j - \textit{целые}, j = 1,...,n . \quad (2.4)$$

Алгоритм Гомори состоит из следующих этапов.

1. Решается задача (2.1) – (2.3) с отброшенным условием целочисленности.

2. Полученное оптимальное решение (если оно существует) проверяется на целочисленность. Если условие целочисленности выполняется по всем переменным, то оптимальное решение задачи (2.1) – (2.4) совпадает с оптимальным решением задачи (2.1) – (2.3). Если это условие не выполняется хотя бы для одной переменной, то переходят к третьему этапу. Если задача (2.1) – (2.3) оказывается неразрешимой, то задача (2.1) – (2.4) тоже не имеет решения.

3. Строится дополнительное ограничение, отсекающее часть области, в которой содержится оптимальное решение задачи (2.1) – (2.3) и не содержится ни одного допустимого решения задачи (2.1) – (2.4).

4. Последний этап предусматривает возвращение к ЗЛП с отброшенным условием целочисленности, но с расширенной системой ограничений, в которую включено дополнительное ограничение, полученное на третьем шаге. К расширенной системе ограничений вновь применяется симплексная процедура. Если найденное таким образом решение будет опять нецелым, то формируется новое дополнительное ограничение и процесс вычислений повторяется.

Алгоритм Гомори позволяет за конечное число шагов прийти к оптимальному целочисленному решению, если оно существует.

С геометрической точки зрения каждому дополнительному линейному ограничению в n-мерном пространстве соответствует определенная гиперплоскость, отсекающая от многогранника решений некоторую его часть, включая и оптимальную на данном этапе нецелочисленную вершину. При этом все точки с целочисленными координатами, в том числе и искомая оптимальная, остаются в усеченном многограннике. Так как множество целых точек усеченного многогранника совпадает с множеством целых точек исходного многогранника, то понятно, что если оптимальное решение ЗЛП на усеченном многограннике

удовлетворяет условию целочисленности, то оно является оптимальным целочисленным решением и исходной задачи. Через несколько операций отсечения искомая целочисленная точка оказывается сначала на границе, а затем становится оптимальной вершиной неоднократно усеченного многогранника решений.

Может оказаться, что многогранник решений не содержит ни одной целочисленной точки. В этом случае, сколько бы ни вводили дополнительных ограничений, целочисленного допустимого решения получить нельзя.

Основное в алгоритме – составление дополнительного ограничения, т.е. отсекающей гиперплоскости, которая называется *правильным отсечением.* Правильное отсечение должно удовлетворять следующим условиям: 1) быть линейным; 2) отсекать найденное оптимальное нецелочисленное решение задачи (2.1) – (2.3); 3) не отсекать ни одной из целочисленных точек задачи (2.1) – (2.4).

Рассмотрим, как можно сформировать правильное отсечение. После каждой итерации система ограничений имеет вид

$$x_i = b_i - \sum_{x_j \in \{СП\}} \alpha_{ij} x_j, x_i \in \{БП\}, \qquad (2.5)$$

где $\{БП\}$ - множество базисных переменных.

Если выполняется условие оптимальности задачи, то находим оптимальное решение. Если все компоненты оптимального плана целочисленны, то задача решена. Предположим, что некоторые β_0 - нецелые. Пусть компонента i_0 - нецелая. Рассмотрим i_0 - равенство системы (2.1.5), для которой выполняется условие оптимальности, т.е.

$$x_{i_0} = \beta_{i_0} - \sum_{x_j \in \{СП\}} \alpha_{i_0 j} x_j . \qquad (2.6)$$

Найдем целую и дробную часть коэффициентов β_{i_0} и $\alpha_{i_0 j}$:

$$\beta_{i_0} = \lfloor \beta_{i_0} \rfloor + \{\beta_{i_0}\}, \qquad (2.7)$$

$$\alpha_{i_0 j} = \lfloor \alpha_{i_0 j} \rfloor + \{\alpha_{i_0 j}\}, x_j \in \{СП\} .$$

Так как, по предположению, β_{i_0} не целое, то $\{\beta_{i_0}\} > 0$. Кроме того, $\{\alpha_{i_0 j}\} \geq 0$. Подставив выражение (2.7) в равенство (2.6), получим

$$x_{i_0} = (\lfloor \beta_{i_0} \rfloor - \sum_{x_j \in \{СП\}} \lfloor \alpha_{i_0 j} \rfloor x_j) + (\{\beta_{i_0}\} - \sum_{x_j \in \{СП\}} \{\alpha_{i_0 j}\} x_j). \qquad (2.8)$$

Так как первое слагаемое равенства (2.8) есть целое число, то, для того чтобы x_{i_0} было целым, необходимо, чтобы второе слагаемое также было целым числом, т.е. величина

$$L_{i_0} = \{\beta_{i_0}\} - \sum_{x_{j \in \{СП\}}} \{\alpha_{i_0 j}\} x_j$$

должна быть целым числом. Так как x_{i_0} - координата допустимого целочисленного решения задачи (2.1) – (2.4), то L_{i_0} - всегда целое число. Легко показать, что $L_{i_0} \leq 0$. Таким образом, любое допустимое решение задачи (2.1) – (2.4) должно удовлетворять неравенству

$$\{\beta_i\} - \sum_{x_j \in \{СП\}} \{\alpha_{i_0 j}\} x_j \leq 0. \qquad (2.9)$$

Справедлива теорема.

Неравенство (2.9) определяет правильное отсечение Гомори, т.е.:

1) является линейным;

2) отсекает найденное оптимальное нецелочисленное решение задачи (2.1)–(2.3);

3) не отсекает ни одного целочисленного плана задачи (2.1) – (2.4).

Если после очередной итерации окажется, что в оптимальном плане задачи (2.1) – (2.3) имеется несколько нецелых координат, то для построения отсекающей гиперплоскости целесообразно выбрать строку, содержащую свободный член с наибольшей дробной частью.

Признаком отсутствия целочисленности решения служит появление в симплексной таблице хотя бы одной строки с дробным свободным

членом и целыми остальными коэффициентами, так как в этом случае соответствующее уравнение не имеет решения в целых числах.

Пример 2.1. Решить задачу

$$\max Z = x_1 + x_2;$$

$$-x_1 + 3x_2 \le 3,$$

$$3x_1 - x_2 \le 3,$$

$$x_1, x_2 \ge 0 - \textit{целые.}$$

Р е ш е н и е. В результате решения задачи без учета условия целочисленности переменных получаем оптимальный план $x_{нц}^{*(1)} = (3/2;3/2;0;0)$, содержащийся в таблице 2.1.

Таблица 2.1

БП	$c_Б$	A_0	x_1	x_2	x_3	x_4
			1	1	0	0
x_2	1	3/2	0	1	3/8	1/8
x_1	1	3/2	1	0	1/8	3/8
$z_j - c_j$		3	0	0	1/2	1/2

Таблица 2.2

БП	$c_Б$	A_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
			1	1	0	0	0
x_2	1	3/2	0	1	3/8	1/8	0
x_1	1	3/2	1	0	1/8	3/8	0
-	-	4	0	0	1	3	-1
$z_j - c_j$		3	0	0	1/2	1/2	0
x_2	1	4/3	0	1	1/3	0	1/24
x_1	1	1	1	0	0	0	1/8
x_4	0	4/3	0	0	1/3	1	-1/3
$z_j - c_j$		7/3	0	0	1/3	0	1/6

В полученном плане две компоненты нецелые. Поскольку они равны по величине, сформируем правильное отсечение (2.9), например, по

x_1-строке: $\{3/2\}-\{1/8\}x_3-\{3/8\}x_4 \geq 4$. Эквивалентное уравнение имеет вид $x_3+3x_4-x_5=4$. Дополняя табл. 2.1 строкой для этого уравнения и столбцом для новой переменной x_5, получаем расширенную задачу, записанную в табл. 2.2. В этой же таблице в результате симплексного преобразования найден оптимальный нецелочисленный план $x_{нц}^{*(2)}=(1;4/3;0;4/3;0)$ расширенной задачи. Продолжаем процедуру отсечения.

Новое правильное отсечение (2.9) сформируем, например, по x_2-строке: $\{4/3\}-\{1/3\}x_3-\{1/24\}x_5 \leq 0$ или $8x_3+x_5 \geq 8$. Эквивалентное этому неравенству уравнение принимает вид $8x_3+x_5-x_6=8$.

Вновь расширяем задачу, добавляя строку для нового уравнения и столбец для переменной x_6. В результате табл. 2.2 преобразуется в табл. 2.3.

Таблица 2.3

БП	$c_Б$	A_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
			1	1	0	0	0	0
x_2	1	4/3	0	1	1/3	0	1/24	0
x_1	1	1	1	0	0	0	1/8	0
x_4	0	4/3	0	0	1/3	1	-1/3	0
-	-	8	0	0	[8]	0	1	-1
z_j-c_j		7/3	0	0	1/3	0	1/6	0
x_2	1	1						
x_1	1	1						
x_4	0	1						
x_3	0	1						
z_j-c_j		2	0	0	0	0	1/8	1/24

После очередной итерации получен оптимальный план $x_ц^{*(3)}=(1;1;1;1;0;0)$ новой расширенной задачи. Все компоненты этого плана – целые числа. Максимальное значение целевой функции выражается целым числом: $\max Zц=2$, а поэтому решение задачи закончено. Итак, для исходной задачи получили $x^*=(1,1)$, $Z^*=2$.

Упражнения для самостоятельной работы

2.2. Дать геометрическую интерпретацию приведенного решения задачи.

2.3. Решить задачи методом отсечения:

а) $f = x_1 + 2x_2 + 3x_3 (\max)$;

$6x_1 + 4x_2 + 3x_3 \le 25$,

$5x_1 + 3x_2 + 2x_3 \le 15$,

$x_j \ge 0 (j = 1,2,3) - целые$.

б) $f = x_1 + 2x_2 + x_3 (\min)$;

$x_1 + x_2 + 2x_3 \ge 3$,

$2x_1 + x_2 \ge 1$,

$x_j \ge 0 (j = 1,2,3) - целые$.

3. Задача о ранце

Задача об одномерном ранце. Пусть имеется n предметов, каждый из которых имеет ценность $c_j > 0$ и вес $a_j > 0, j = 1,2,...,n$. Имеется ранец (рюкзак), грузоподъемность которого R, при этом $\sum_{j=1}^{n} a_j > R$, т.е. все предметы в ранец положить невозможно. Необходимо положить в ранец набор предметов с максимальной суммарной ценностью. Введем n переменных: $x_j = 0$, если предмет с номером j не кладется в ранец, $x_j = 1$, если предмет с номером j кладется в ранец, $j = 1,2,...,n$. После введения этих переменных суммарная ценность и грузоподъемность соответственно имеют вид

$$f(x_1, x_2, ..., x_n) = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j ,$$

$$g(x_1, x_2, ..., x_n) = \sum_{j=1}^{n} a_j x_j .$$

Поэтому задача об одномерном ранце имеет вид

$$\sum_{j=1}^{n} c_j x_j \to \max , \qquad (3.1)$$

Методом Данцига решить задачи о ранце:

3.5. $17x_1 + 9x_2 + 11x_3 + 13x_4 + 15x_5 + 7x_6 + 2x_7 \to \max$,

$7x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 5x_4 + 6x_5 + 2x_6 + x_7 \le 15$,

$x_j \in \{0;1\}, j = 1,2,...,7$.

3.6. $60x_1 + 60x_2 + 40x_3 + 10x_4 + 20x_5 + 10x_6 + 3x_7 \to \max$,

$3x_1 + 5x_2 + 4x_3 + x_4 + 4x_5 + 3x_6 + x_7 \le 10$,

$x_j \in \{0;1\}, j = 1,2,...,7$.

4. Метод ветвей и границ

Суть метода ветвей и границ. Метод ветвей и границ относится к группе комбинаторных методов. Комбинаторные методы исходят из конечности числа допустимых планов задачи и заменяют полный перебор всех планов их частичным направленным перебором. Комбинаторные методы в значительно меньшей степени подвержены в процессе вычислений влиянию ошибок округления, поэтому являются более предпочтительными по сравнению с методами отсечения. Метод ветвей и границ – один из наиболее эффективных методов решения задач комбинаторного типа.

Рассмотрим общую задачу дискретного программирования

$$\max Z = f(x), \quad (4.1)$$

$$x \in \Omega, \quad (4.2)$$

где Ω - конечное множество допустимых планов.

1. Находим верхнюю границу (оценку) функции $f(x), x \in \Omega$, т.е. такое число $\varphi_0(\Omega)$, что для любых $x \in \Omega$

$$f(x) \le \varphi_0(\Omega).$$

Если при этом удается найти такой план x_0 задачи (4.1)-(4.2), для которого выполняется равенство

$$f(x_0) = \varphi_0(\Omega),$$

то x_0 - оптимальный план задачи (4.1)-(4.2).

2. Если оптимальный план не найден, то некоторым способом разбиваем множество Ω на конечное число непересекающихся подмножеств $\Omega = \bigcup_{r=1}^{r_1} \Omega_r^1$, $\bigcap_{r=1}^{r_1} \Omega_r^1 = \varnothing$

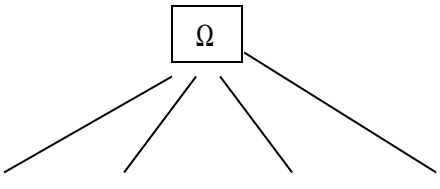
и находим для каждого из этих подмножеств верхнюю границу $\varphi_1(\Omega_r^1)(r = 1,2,...,r_1)$. Если при этом удастся найти такой план $x_l^1 \in \Omega_r^1 (1 \le r \le r_1)$, что выполняется соотношение

$$f(x_l^1) = \varphi(\Omega_l^1) \ge \varphi(\Omega_r)(r = 1,2,...,r_1),$$

то x_l^1 - оптимальный план задачи (4.1)-(4.2.). Если же такой план не найден, то выбираем подмножество Ω_r^1 с наибольшей верхней границей (перспективное подмножество) и разбиваем его на несколько непересекающихся подмножеств $\Omega_s^2 (s = 1,2,...,s_1)$. Для каждого нового подмножества находим верхнюю границу $\varphi(\Omega_s^2)$. Если будет найден такой план x_k^2, что

$$f(x_k^2) = \varphi(\Omega_k^2) \ge \varphi(\Omega_s^2),$$

то x_k^2 - оптимальный план задачи. Если оптимальный план не найден, то дальнейшему ветвлению подвергаем подмножество с наибольшей верхней границей, и т.д. Процесс продолжается до получения оптимального плана. Способы ветвления и нахождения верхних границ выбираются для каждой конкретной задачи дискретного программирования. Процесс сопровождается построением дерева ветвления (рис.4.1).



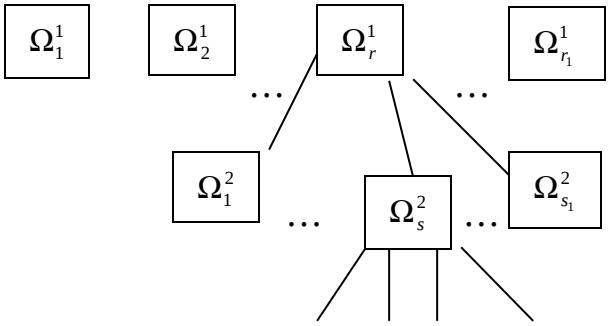


Рис. 4.1

Задача целочисленного (частично целочисленного) линейного программирования (2.1)-(2.4). В качестве верхней границы на множестве планов рассматривают значение целевой функции на оптимальном плане соответствующей ЗЛП (2.1)-(2.3). Пусть, далее, x_r - целочисленная переменная, значение x_r^* которой в оптимальном решении задачи (2.1)-(2.3) является дробным.

Интервал $\lfloor x_r^* \rfloor < x_r < \lfloor x_r^* \rfloor + 1$ не содержит допустимых целочисленных компонент решения. Поэтому допустимое целое значение x_r должно удовлетворять одному из неравенств: $x_r \le \lfloor x_r^* \rfloor$ или $x_r \ge \lfloor x_r^* \rfloor + 1$. Введение этих условий в задачу с отброшенным условием целочисленности порождает две не связанные между собой задачи. Говорят, что исходная задача разветвляется на две подзадачи. Затем каждая подзадача решается как ЗЛП с целевой функцией исходной задачи

$$\max Z = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j; \qquad \max Z = \sum c_j x_j;$$

$$x \in \Omega, x_r \le \lfloor x_r^* \rfloor, , \qquad x \in \Omega, x_r \ge \lfloor x_r^* \rfloor + 1.$$

Если полученное оптимальное решение оказывается допустимым для целочисленной задачи, то его следует зафиксировать как наилучшее. При этом нет необходимости продолжать ветвление подзадачи, поскольку улучшить полученное решение не удастся. В противном случае подзадача должна быть разбита на две подзадачи и т.д. Как только полученное

допустимое целочисленное решение одной из подзадач оказывается лучше имеющегося, оно фиксируется вместо зафиксированного ранее. Процесс ветвления продолжается до тех пор, пока каждая подзадача не приведет к целочисленному решению или пока не будет установлена невозможность улучшения имеющегося решения.

Пример 4.1.

$$\max Z = 2x_1 + 3x_2;$$

$$5x_1 + 7x_2 \le 35,$$
$$4x_1 + 9x_2 \le 36,$$

$$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0, x_1, x_2 - \textit{целые.}$$

Р е ш е н и е. Решим исходную задачу (задачу 0) как ЗЛП с отброшенным условием целочисленности. Оптимальное решение достигается в точке $x^*_{нц} = \left(3\frac{12}{17}; 2\frac{6}{17}\right)$.

Так как обе переменные принимают нецелые значения, то любая из них может быть выбрана в качестве переменной, продолжающей процесс ветвления.

Выбор, например, переменной x_2 порождает две подзадачи, связанные с условием $x_2 \le [x_2^*]$ или $x_2 \ge [x_2^*] + 1$. Так как $[x_2^*] = [40/17] = 2$, имеем две подзадачи 1.1 и 1.2:

а. 1.2

$$\max Z = 2x_1 + 3x_2;$$
$$5x_1 + 7x_2 \le 35,$$
$$4x_1 + 9x_2 \le 36,$$
$$x_2 \le 2,$$
$$x_1, x_2 \ge 0 - \textit{целые,}$$

$$\max Z = 2x_1 + 3x_2;$$
$$5x_1 + 7x_2 \le 35,$$
$$4x_1 + 9x_2 \le 36,$$
$$x_2 \ge 3,$$
$$x_1, x_2 \ge 0 - \textit{целые.}$$

Порожденные подзадачи содержат все допустимые целочисленные решения исходной задачи, т.е. исходное множество допустимых

целочисленных решений остается неизменным в процессе ветвления. Их оптимальные решения:

$x^*_{нц} = \left(4\frac{1}{5};2\right), Z^* = 14\frac{2}{5};$ $\quad$ $x^*_{нц} = \left(2\frac{1}{4};3\right), Z^* = 13\frac{1}{2}$ соответственно.

На следующем шаге осуществляется выбор одной из подзадач 1.1 или 1.2 для рассмотрения и при необходимости для дальнейшего ветвления. Отметим, что не существует точных способов реализации указанного выбора. Причем выбор различных альтернатив приводит к разным последовательностям подзадач, а, следовательно, к различным количествам итераций, обеспечивающих получение оптимального целочисленного решения.

Предположим, что в первую очередь рассматривается задача 1.1. Оптимальное решение этой задачи достигается в точке $x^*_{нц} = \left(4\frac{1}{2};2\right)$. Так как значение $x_1^* = 4\frac{1}{2}$ остается нецелым, задача 1.1 порождает подзадачи 2.1 и 2.2 с дополнительными ограничениями соответственно $x_1 \le \lfloor x_1^* \rfloor$, т.е. $x_1 \le 4$ и $x_1 \ge \lfloor x_1^* \rfloor + 1$, т.е. $x_1 \ge 5$:

2.1	2.2
$\max Z = 2x_1 + 3x_2;$	$\max Z = 2x_1 + 3x_2;$
$5x_1 + 7x_2 \le 35,$	$5x_1 + 7x_2 \le 35,$
$4x_1 + 9x_2 \le 36,$	$4x_1 + 9x_2 \le 36,$
$x_1 \le 4, x_2 \le 2,$	$x_1 \ge 5, x_2 \le 2,$
$x_1, x_2 \ge 0 - целые,$	$x_1, x_2 \ge 0 - целые.$

Оптимальные решения этих подзадач:

$x^*_{нц} = (4;2), Z^* = 14$ $\quad$ и $\quad$ $x^*_{нц} = \left(5;1\frac{3}{7}\right), Z^* = 14\frac{2}{7}$ соответственно.

Наличие у подзадачи 2.1 целочисленного решения не означает, что найдено оптимальное целочисленное решение исходной задачи 0, потому

что еще не решены подзадачи 1.2 и 2.2, которые могут дать лучшее решение, чем 2.1. Целочисленное решение подзадачи 2.1 определяет нижнюю границу $Z=14$ значений целевой функции. Нет необходимости рассматривать те последующие подзадачи, для которых оптимальные значения Z меньше указанной нижней границы.

Обратимся к подзадаче 1.2. Для нее $Z^*=13{,}5$, что не превышает значения $Z=14$, поэтому поиск вдоль ветви $x_2\ge 3$ следует прекратить.

Исследуем вершину 2.2, которой соответствует $Z^*=14\frac{2}{7}$. Несмотря на то, что полученное значение превышает нижнюю границу $Z=14$, дальнейшее ветвление осуществлять нецелесообразно, поскольку $14\frac{2}{7}-14<1$ и все коэффициенты целевой функции целые. Итак, найдено оптимальное решение задачи: $x_ц^*=(4;2), Z(x_ц^*)=14$. К нему привела цепочка задач $0\to 1.1\to 1.2\to 2.1\to 2.2$.

Если для исследования выбрать подзадачу 1.2, то получим следующие оптимальные целочисленные решения: $x_ц^*=(2;3), Z^*=13$ и $x_ц^*=(0;4), Z^*=12$. Они явно хуже, чем решение подзадачи 2.1.

Упражнения для самостоятельного решения

Методом ветвей и границ найти оптимальные решения задач:

4.2. $2x_1+3x_2\to\max$;
$2x_1+2x_2\ge 1$,
$4x_1-x_2\le 15$,
$x_1+3x_2\le 16$,
$x_1,x_2\ge 0-$ *целые*.

4.3. $3x_1+x_2\to\min$;
$-4x_1+x_2\le 29$,
$3x_1-x_2\le 15$,
$5x_1+2x_2\ge 38$,
$x_1,x_2\ge 0-$ *целые*.